

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Escuela Profesional de Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo



Plan de Manejo Ambiental

CURSO: Prevención y Control de Riesgos Laborales y Ambientales

GRUPO 8

- Condorcuya Flores, Gerardo Manuel - 23170109
- Siesquen Roman, Gina Maryely - 23170304
- Arias Benavides, Leonardo Miguel - 23170278
- Delgado Jonis, Kassandra Mirella - 23170288
- Vite Pimentel, Emmy - 23170122

EMPRESA:

Communications and Systems Development SAC

DOCENTE:

Dr. Edito Luis Rojas Linares

LIMA – PERÚ

2026

ÍNDICE

1. Introducción y Marco General.....	3
1.1. Presentación y justificación.....	3
1.2. Objetivos del Plan.....	4
1.2.1. Objetivo general.....	4
1.2.2. Objetivos específicos:.....	4
1.3. Alcance.....	5
1.4. Marco Legal e Institucional.....	5
2. Descripción del Proyecto y Diagnóstico Ambiental (Línea Base).....	7
2.1. Descripción de la Actividad o Proyecto:.....	7
2.2. Política integrada.....	8
2.3. Caracterización del Medio Afectado:.....	9
a) Medio físico.....	9
b) Medio biológico.....	9
c) Medio socioeconómico.....	9
3. Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales.....	10
3.1. Metodología de Evaluación.....	10

3.2. Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales.....	11
3.3. Priorización de Impactos.....	12
4. Programas del Plan de Manejo Ambiental (Núcleo Operativo).....	13
4.1. Programa de Prevención y Mitigación Ambiental:.....	13
4.2. Programa de Manejo Integral de Residuos (PMIR):.....	13
4.3. Programa de Contingencias y Respuesta a Emergencias:.....	13
4.4. Programa de Capacitación y Educación Ambiental:.....	14
4.5. Programa de Gestión Social y Relaciones Comunitarias:.....	14
4.6. Programa de Cierre o Abandono:.....	14
5. Plan de Seguimiento, Monitoreo y Control Ambiental.....	14
5.1. Indicadores de Desempeño Ambiental:.....	14
5.2. Programa de Monitoreo Ambiental (PMA):.....	14
5.3. Auditorías Ambientales e Informes de Cumplimiento:.....	14
6. Cronograma de Ejecución y Presupuesto.....	14
6.1. Cronograma de Actividades:.....	14
6.2. Presupuesto Ambiental:.....	15
7. Anexos.....	15

Anexo 1:.....	15
Anexo 2:.....	15
Anexo 3:.....	15
Anexo 4:.....	15
Anexo 5:.....	15

1. Introducción y Marco General

1.1. Presentación y Justificación

COMMUNICATIONS AND SYSTEMS DEVELOPMENT S.A.C. (en adelante “COMM”) es una empresa peruana con 14 años de experiencia especializada en soluciones de conectividad, automatización y energía para minería subterránea, con certificaciones internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. En el marco del contrato de mantenimiento de infraestructura de redes de datos y telefónico que ejecuta para Volcan Compañía Minera S.A.A. En la Unidad San Cristóbal - Carahuacra, la empresa cuenta actualmente con el Programa de Medio Ambiente 2025 (Código PL-COMM-GLO-08-01), documento que identifica aspectos ambientales, controles operativos y un programa anual de gestión ambiental con indicadores de cumplimiento.

El presente trabajo académico toma como línea base ese Programa vigente y propone su evolución hacia un Plan de Manejo Ambiental (PMA) integral, incorporando elementos que el documento base no desarrolla explícitamente: una línea base ambiental estructurada del entorno físico-biológico-social, una metodología cuantitativa de evaluación y priorización de impactos (matriz de importancia), la inclusión de aspectos no contemplados como la generación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) —relevante dado que la actividad de COMM implica instalación y recambio de switches, routers y cableado—, y una articulación más explícita entre la Ley N.º 29783 y la norma ISO 14001:2015, en línea con el enfoque de sistemas de gestión integrados que la empresa ya declara en su Política Integrada de Gestión.

La justificación académica de esta propuesta responde a la necesidad, planteada en el curso de Prevención y Control de Riesgos Laborales y Ambientales, de que todo Plan de Manejo

Ambiental para actividades desarrolladas dentro de una unidad minera cumpla no solo con la normativa ambiental nacional, sino también con los compromisos ambientales específicos exigidos contractualmente por el titular minero (Volcan), dado que la responsabilidad ambiental de un contratista se extiende y articula con el Sistema de Gestión Ambiental del cliente.

1.2. Objetivos del Plan

1.2.1. Objetivo general

Establecer los lineamientos, programas y mecanismos de control necesarios para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales significativos generados por las actividades de mantenimiento e instalación de infraestructura de redes de datos y telefónico que ejecuta COMM dentro de la Unidad San Cristóbal - Carahuacra, garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental peruana vigente y de los compromisos ambientales asumidos frente al cliente.

1.2.2. Objetivos específicos:

- Actualizar la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales de las actividades del proyecto mediante una metodología cuantitativa de priorización (matriz de importancia).
- Fortalecer el Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos, incorporando la gestión de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE) generados por el recambio de equipos de red.

- Diseñar un sistema de indicadores de desempeño ambiental (KPI) que permita medir la eficacia de los controles operativos frente a las metas anuales establecidas.
- Articular el Plan de Manejo Ambiental con el Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias vigente, precisando roles, tiempos de respuesta y rutas de comunicación.
- Proponer un cronograma de ejecución y un presupuesto ambiental referencial que sustente la viabilidad de la implementación del Plan.

1.3. Alcance

El presente Plan es aplicable a todo el personal de COMM (propio y subcontratado) que ejecute actividades dentro y fuera de sus instalaciones en representación de la empresa, específicamente en el desarrollo de trabajos de diseño, instalación, configuración y mantenimiento de infraestructura de redes de datos y telefónico (tendido de cableado estructurado, instalación de puntos de red, montaje de switches, routers y racks, conexión de líneas telefónicas y pruebas de conectividad), así como las actividades complementarias de gabinete (gestión documentaria, elaboración de informes y coordinación con el cliente) desarrolladas en la Unidad San Cristóbal - Carahuacra.

Quedan fuera del alcance del presente Plan las actividades propiamente mineras (extracción, procesamiento de mineral, relaves) que son responsabilidad directa de Volcan Compañía Minera S.A.A. y de su propio Sistema de Gestión Ambiental, con el cual este Plan se articula pero al cual no reemplaza.

1.4. Marco Legal e Institucional

El Plan se sustenta en el siguiente marco normativo nacional, complementado con los estándares de gestión que la empresa ha adoptado voluntariamente:

Norma	Materia que regula
Ley N.° 28611 — Ley General del Ambiente	Marco general de la política ambiental nacional
Ley N.° 28245 — Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental	Institucionalidad y articulación de la gestión ambiental
Ley N.° 29783 y su Reglamento (D.S. N.° 005-2012-TR)	Seguridad y Salud en el Trabajo; base para la integración SSOMA
D.L. N.° 1278 (modificado por D.L. N.° 1501) y D.S. N.° 014-2017-MINAM, D.S. N.° 001-2022-MINAM	Ley y Reglamento de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Ley N.° 27314 y D.S. N.° 057-2004-PCM	Ley General de Residuos Sólidos (marco previo, aún referenciado)
D.S. N.° 003-2017-MINAM y D.S. N.° 074-2001-PCM	Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire
D.S. N.° 004-2017-MINAM	Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua
Ley N.° 29338 y D.S. N.° 001-2010-AG	Ley y Reglamento de Recursos Hídricos
D.S. N.° 024-2016-EM y modificatoria D.S. N.° 023-2017-EM	Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (código de colores, gestión de residuos en unidades mineras)
NTP 900.058.2019	Código de colores para dispositivos de almacenamiento de residuos sólidos
ISO 14001:2015	Sistema de Gestión Ambiental — estándar voluntario adoptado por COMM
ISO 45001:2018 / ISO 9001:2015	Gestión de SST y de la Calidad, integradas en el SIG de COMM

A nivel institucional, el Plan reconoce dos niveles de responsabilidad articulados: (i) el Sistema de Gestión Ambiental de Volcan, titular de la concesión minera, cuyos procedimientos de identificación de aspectos e impactos y cuyos Riesgos Críticos Ambientales son de cumplimiento

obligatorio para todo contratista; y (ii) el Sistema de Gestión Integrado (Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo) de COMM, formalizado en su Política Integrada de Gestión vigente desde octubre de 2025, que compromete a la organización a proteger el ambiente y prevenir la contaminación mediante la mejora en la gestión de residuos y el uso adecuado de los recursos.

2. Descripción del Proyecto y Diagnóstico Ambiental (Línea Base)

2.1. Descripción de la Actividad o Proyecto:

El proyecto sobre el que se desarrolla el presente Plan corresponde al mantenimiento y despliegue de infraestructura de redes de datos y telefónico dentro de la Unidad San Cristóbal - Carahuacra, operada por Volcan Compañía Minera S.A.A. Esta infraestructura constituye la columna vertebral de los sistemas de automatización, comunicación de voz y transmisión de datos que soportan las operaciones mineras subterráneas y de superficie.

Las actividades principales del proyecto se agrupan en dos componentes:

- Infraestructura de redes de datos y telefónico: comprende el diseño, instalación, configuración y mantenimiento del sistema físico y lógico de comunicaciones, incluyendo el tendido de cableado estructurado, la instalación de puntos de red, el montaje de equipos activos (switches, routers, racks), la conexión de líneas telefónicas y las pruebas de conectividad.
- Actividades complementarias de gabinete: gestión administrativa de las actividades, control documentario y de archivos, emisión de informes técnicos y coordinaciones directas con el cliente.

Estas actividades se ejecutan con equipo liviano (camionetas) para el traslado de personal, herramientas y materiales, y con el uso de sustancias e insumos de mantenimiento vehicular (lubricantes, aceites, refrigerantes, desengrasantes) registrados en el inventario de materiales peligrosos de la empresa. El personal involucrado incluye supervisores, técnicos de mantenimiento e ingenieros de seguridad, bajo la línea de mando establecida en el Sistema de Gestión Integrado.

2.2. Política integrada

 COMM COMMUNICATIONS AND SYSTEMS DEVELOPMENT		www.communications.com.pe	
Política Integrada de Gestión		Elaborado: AC	Código: RD-PL-01
		Revisado: AC	Versión: 08
		Aprobado: SG	Fecha: 15/10/2025
Somos una empresa peruana con 14 años de experiencia especializada en soluciones de conectividad, automatización y energía para minería subterránea. Nuestro propósito es construir un Perú mejor con mayor automatización y conectividad digital, impulsando la innovación, seguridad y eficiencia en operaciones mineras de todo el país. Nos distinguimos por nuestra especialización en minería subterránea, la atención rápida y de calidad que ofrecemos, y un equipo multidisciplinario con enfoque integral. Con más de 1000 proyectos exitosos y más de 40 clientes a nivel nacional, trabajamos con profesionalismo y resultados sostenibles orientados al bienestar de nuestros clientes y colaboradores. Contamos con certificaciones internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, además de los reconocimientos ABE, ESR, Huella de Carbono Perú y GPTW, que respaldan nuestro compromiso con la calidad, la sostenibilidad y las buenas prácticas empresariales. Nos comprometemos desde la Alta Dirección a: 1. Brindar un servicio de calidad, a través del cumplimiento de los requisitos establecidos por nuestros clientes aplicando atributos de calidad como rapidez, orientación a resultados, comunicación, flexibilidad y responsabilidad; permitiendo lograr la satisfacción y fidelización mediante nuestras soluciones y servicios. 2. Eliminar los peligros y reducir los riesgos para nuestros trabajadores, clientes y proveedores, considerando las prioridades de control en su análisis; a fin de prevenir los accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales, lesiones y dolencias, promoviendo las condiciones de trabajo seguras y saludables. 3. Proteger el ambiente y prevenir la contaminación, a través de la mejora en la gestión de residuos promoviendo el uso correcto de los recursos y minimizar los impactos ambientales significativos que nuestras actividades podrían generar, a fin de proteger la biodiversidad. 4. Cumplir la normativa legal aplicable, y otros requisitos relacionados con la calidad, el ambiente, la seguridad y salud en el trabajo adoptado por nuestra empresa. 5. Promover la capacitación y sensibilización en aspectos de Calidad, protección ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, fomentando la participación y consulta de nuestros trabajadores y/o representantes en todos los elementos del Sistema Integrado de Gestión. 6. Mejorar continuamente nuestro Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo), así como nuestro desempeño a través de evaluaciones periódicas que conduzcan al cumplimiento de los objetivos y metas. Esta Política está disponible para las partes interesadas, es revisada periódicamente y será modificada cuando sea adecuado.			
 Filiberto Jesús Revilla Delgado CEO Director		 Sergio David Gonzales Mendivil Gerente General	

2.3. Caracterización del Medio Afectado:

El Programa vigente de COMM señala, de forma general, que el entorno donde se desarrolla el proyecto “es un entorno ya modificado por la actividad minera que realiza el cliente”. Para efectos de este Plan de mejora, se propone precisar dicha línea base en sus tres componentes, a fin de sustentar mejor la evaluación de impactos de la sección 3:

a) Medio físico

- **Ubicación:** Unidad San Cristóbal - Carahuacra, distrito de Yauli, provincia de Yauli, departamento de Junín, en la sierra central del Perú, a una altitud aproximada de 4 000 - 4 700 m s.n.m.
- **Clima:** frío de puna, con temperaturas bajas todo el año, fuerte radiación solar y presencia de heladas; régimen de precipitaciones estacionales (diciembre - marzo).
- **Aire:** calidad ya influenciada por las operaciones mineras del titular (tránsito de vehículos pesados, plantas de proceso); las actividades de COMM aportan una fracción marginal adicional por el uso de vehículos livianos.
- **Suelo y agua:** suelos de origen glaciar/fluvioglaciar en una cuenca altoandina con presencia de cuerpos de agua superficiales cercanos a las instalaciones mineras, que constituyen el receptor crítico ante un eventual derrame de hidrocarburos.

b) Medio biológico

- Vegetación predominante de pastizales altoandinos (ichu y especies asociadas), típica de zonas por encima de los 4 000 m s.n.m., con cobertura vegetal ya reducida por décadas de actividad minera en el entorno inmediato.

- Fauna silvestre local (aves y mamíferos altoandinos) susceptible de ser perturbada por la generación de ruido y vibraciones asociada al tránsito vehicular y al uso de herramientas, tal como reconoce el propio Programa vigente.

c) Medio socioeconómico

- El entorno de trabajo se ubica dentro de una unidad minera en operación, con población trabajadora conformada por personal propio de Volcan y de empresas contratistas (entre ellas COMM), antes que por comunidades campesinas asentadas directamente en el área de trabajo.
- La relación de COMM con el componente social se canaliza principalmente a través del cumplimiento de los compromisos y estándares ambientales y de seguridad exigidos por el cliente, más que mediante una relación directa con comunidades, dado el alcance acotado del proyecto (mantenimiento de redes) frente a otras actividades mineras de mayor huella territorial.

3. Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales

3.1. Metodología de Evaluación

El Programa vigente identifica aspectos e impactos ambientales mediante la metodología de Mapeo de Procesos (entrada - proceso - salida - residuos), pero no aplica una valoración cuantitativa que permita priorizar cuáles aspectos requieren atención prioritaria. Como propuesta de mejora, se plantea complementar dicha identificación con una matriz de importancia de impactos, coherente con el enfoque de evaluación de riesgos 5x5 ya utilizado en otros

instrumentos de gestión de COMM (IPERC continuo) y con los lineamientos del numeral 6.1.2 de la norma ISO 14001:2015.

La significancia de cada impacto se calcula como el producto de dos criterios evaluados en una escala del 1 al 5:

Nivel	Severidad del impacto (S)	Probabilidad / Frecuencia (P)
1	Muy leve — efecto imperceptible, se revierte de forma natural	Muy rara vez (una vez en la vida del proyecto)
2	Leve — efecto localizado, de fácil recuperación	Rara vez (pocas veces al año)
3	Moderado — efecto de mediana extensión, requiere medidas de mitigación	Ocasional (mensual)
4	Alto — efecto extenso o de recuperación lenta	Frecuente (semanal)
5	Muy alto — efecto irreversible o que afecta la salud/seguridad	Constante (diario / permanente)

La significancia del impacto se obtiene como $\text{Significancia} = S \times P$, clasificada según los siguientes rangos:

Rango (S x P)	Nivel de significancia	Acción de gestión
1 - 4	BAJO	Control rutinario / monitoreo
5 - 9	MODERADO	Reforzar control existente
10 - 16	ALTO	Medida de mitigación específica y seguimiento cercano
17 - 25	CRÍTICO	Acción inmediata / prioridad máxima

3.2. Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales

Sobre la base de los 10 aspectos ambientales ya identificados en el Programa vigente (Tabla N.º 1 y N.º 2 del documento base), se propone incorporar dos aspectos adicionales no contemplados explícitamente: la generación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) —relevante por la naturaleza propia del proyecto de telecomunicaciones, que implica el recambio de switches, routers, cables y equipos activos— y el consumo de energía eléctrica en los trabajos de gabinete.

N.º	Aspecto ambiental	Impacto ambiental asociado	Origen
1	Potencial derrame de lubricantes / hidrocarburos	Alteración de la calidad de suelo y agua; pérdida de cobertura vegetal	Programa vigente
2	Emisión de gases de combustión (vehículos livianos)	Alteración de la calidad del aire	Programa vigente
3	Generación de residuos peligrosos (trapos, envases, pilas)	Riesgo a la salud; reducción del tiempo de vida del relleno; alteración de suelo/agua	Programa vigente
4	Generación de residuos no aprovechables	Reducción del tiempo de vida del relleno sanitario	Programa vigente
5	Generación de residuos orgánicos	Generación de malos olores; alteración de suelo/agua	Programa vigente
6	Consumo de agua	Disminución de un recurso natural	Programa vigente
7	Generación de residuos metálicos y plásticos	Disminución de vida útil del relleno; potencial reaprovechamiento	Programa vigente
8	Generación de ruido y vibraciones	Perturbación de la fauna silvestre	Programa vigente
9	Consumo de papel y cartón	Disminución de un recurso natural	Programa vigente

N.º	Aspecto ambiental	Impacto ambiental asociado	Origen
10	Potencial incendio (almacén / oficinas)	Contaminación del aire; pérdida de activos	Programa vigente
11	Generación de RAEE (switches, routers, cables obsoletos)	Contaminación de suelo por componentes peligrosos (metales pesados) si no se dispone adecuadamente	Propuesta de mejora
12	Consumo de energía eléctrica (equipos de gabinete)	Agotamiento de recursos energéticos; emisiones indirectas de GEI	Propuesta de mejora

3.3. Priorización de Impactos

Aplicando la matriz de importancia descrita en el numeral 3.1 a los doce aspectos identificados, se obtiene la siguiente priorización, que permite orientar los recursos del Plan hacia los impactos de mayor significancia:

Aspecto ambiental	S	P	S x P	Nivel
Potencial derrame de hidrocarburos	4	3	12	ALTO
Generación de residuos peligrosos	3	4	12	ALTO
Emisión de gases de combustión	2	4	8	MODERADO
Generación de RAEE	3	2	6	MODERADO
Generación de ruido y vibraciones	2	3	6	MODERADO
Generación de residuos no aprovechables	2	3	6	MODERADO
Potencial incendio	4	1	4	MODERADO
Consumo de agua	1	3	3	BAJO
Generación de residuos metálicos y plásticos	1	3	3	BAJO
Generación de residuos orgánicos	1	2	2	BAJO
Consumo de papel y cartón	1	2	2	BAJO
Consumo de energía eléctrica	1	2	2	BAJO

Del análisis anterior se concluye que los impactos que deben concentrar los mayores esfuerzos de gestión en el Plan de Manejo Ambiental (secciones 4 y 5, a desarrollarse en el siguiente avance) son:

1. El potencial derrame de hidrocarburos, por su severidad sobre suelo y cuerpos de agua cercanos y por tratarse del incidente ambiental crítico ya reconocido en el propio Programa vigente de COMM.
2. La generación de residuos peligrosos, por su frecuencia asociada al mantenimiento vehicular y su riesgo directo sobre la salud del personal y el entorno.

La generación de RAEE, como aspecto no gestionado formalmente en el Programa actual pese a ser inherente a la naturaleza del proyecto, y que constituye la principal oportunidad de mejora identificada en este diagnóstico.

4. Programas del Plan de Manejo Ambiental

Esta sección desarrolla los seis programas que constituyen el núcleo operativo del Plan de Manejo Ambiental, diseñados a partir de la identificación y priorización de impactos obtenida en la Sección 3. Cada programa detalla objetivos, medidas, responsables e indicadores, de modo que sea directamente auditable durante la ejecución del proyecto.

4.1. Programa de Prevención y Mitigación Ambiental

Este programa traduce la priorización de impactos en medidas concretas de control operativo. A diferencia del Programa vigente de COMM —que agrupa las medidas por aspecto sin distinguir nivel de prioridad—, se propone asignar el esfuerzo de control en función del nivel de

significancia obtenido en la matriz $S \times P$, concentrando controles más exigentes en los aspectos de nivel ALTO.

4.1. Programa de Prevención y Mitigación Ambiental:

- Control de emisiones atmosféricas y material particulado.
- Control de ruido y vibraciones.
- Manejo y conservación de suelo (prevención de erosión y contaminación).
- Protección de cuerpos de agua y control de efluentes.

4.2. Programa de Manejo Integral de Residuos (PMIR):

COMMUNICATIONS AND SYSTEMS DEVELOPMENT S.A.C. es responsable por los residuos que genere y almacene en los cilindros acondicionados para tal fin en el área de trabajo. Esta responsabilidad culmina en el momento en que se entrega dichos residuos en el área de almacenamiento temporal del cliente. El criterio de reducción de residuos se establecerá ante todo sobre el personal involucrado en los trabajos, el cual consiste en minimizar el volumen de generados y/o la peligrosidad de estos, a través de la inclusión de mejores prácticas.

Se tendrá en cuenta la clasificación de residuos del cliente, para ello se contará con cilindros rotulados y pintados de acuerdo con el D.S. 024-2016-EM y su modificatoria D.S. 023-2017 y

CÓDIGO DE COLORES PARA DISPOSITIVOS DE RESIDUOS SÓLIDOS NTP 900.058-2005		
	Reaprovechable	No Reaprovechable
Metal		
Vidrio		
Papel y cartón		
Plástico		
Orgánico		
Generales		
Peligrosos		

NTP

- Manejo de residuos peligrosos (RESPEL) y no peligrosos.
- Transporte y disposición final con gestores autorizados.

4.3. Programa de Contingencias y Respuesta a Emergencias:

El Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias vigente de COMM define un proceso de cuatro etapas (notificación, operación de respuesta, evaluación de daños, reinicio de actividades). Este numeral lo mantiene como base y lo detalla específicamente para el escenario de mayor significancia identificado en la Sección 3: el derrame de hidrocarburos.

4.4. Programa de Capacitación y Educación Ambiental:

- Inducciones al personal en temas ambientales y de seguridad.

- Talleres periódicos (segregación de residuos, respuesta a derrames, uso eficiente de recursos).

4.5. Programa de Gestión Social y Relaciones Comunitarias:

- Canales de comunicación e información a la comunidad local.
- Mecanismo de atención de quejas y reclamos.

4.6. Programa de Cierre o Abandono:

- Medidas de desmantelamiento, limpieza del sitio y readecuación morfológica/vegetal.

5. Plan de Seguimiento, Monitoreo y Control Ambiental

5.1. Indicadores de Desempeño Ambiental:

Para verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y monitorear la mejora continua del Sistema de Gestión SSOMAC, se utiliza el conjunto oficial de indicadores cuantitativos (KPIs) establecidos en el Programa Anual de Medio Ambiente de COMM (Código PL-COMM-GLO-08-01). La tabla a continuación consolida los objetivos, indicadores, fórmulas de cálculo, metas institucionales y frecuencias de control aplicables al proyecto:

OBJETIVO AMBIENTAL	INDICADOR DE DESEMPEÑO (KPI)	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE CONTROL
Prevenir incidentes ambientales significativos	Índice de Frecuencia de Incidentes Ambientales Significativos	$\frac{N^{\circ} \text{ Incidentes Ambientales (IA)}}{\text{Horas-Hombre Trabajadas (HHT)}} \times 10^6$	0.00	Supervisor SCCA / Ing. Seguridad	Mensual

	(IFIAS)				
Maximizar la segregación y aprovechamiento de residuos	Porcentaje de Residuos Sólidos Aprovechables Generados	$\frac{\text{Total Residuos Aprovechables (kg)}}{\text{Total Residuos Generados (kg)}} \times 100$	$\geq 25\%$ (Historico: ~ 29%)	Supervisor SSOMA / Logística	Mensual
Garantizar disponibilidad de equipos de emergencia	Cumplimiento de Kit de Emergencia Operativo	$\frac{\text{N° Kits Operativos Inspeccionados}}{\text{N° Kits Programados e Unidades (2)}} \times 100$	100%	Brigada / Conductor es	Mensual
Fortalecer la preparación y respuesta ante derrames/fuego	Cumplimiento de Simulacros Ambientales	$\frac{\text{N° Simulacros Ejecutados}}{\text{N° Simulacros Programados (2 al año)}} \times 100$	$\geq 90\%$ (Historico: 100%)	Supervisor SCCA	Semestral
Asegurar la sensibilización y competencia técnica del personal	Cobertura de Capacitación Ambiental (CCA)	$\frac{\text{Personas capacitadas}}{\text{Total de personal (14 colaboradores)}} \times 100$	100%	Supervisor SCCA	Mensual
Identificar y corregir desviaciones operacionales en campo	Cumplimiento de Inspecciones Ambientales (Internas y Cruzadas)	$\frac{\text{N° Inspecciones Ejecutadas}}{\text{N° Inspecciones programadas (2/ mes)}} \times 100$	100% (24 al año)	Supervisor SCCA / Comité SSOMA	Mensual
Mantener el estándar de áreas limpias en frentes mineros	Cumplimiento de Campañas de Orden y Limpieza	$\frac{\text{N° Campañas Ejecutadas}}{\text{N° Campañas programadas (1/ mes)}} \times 100$	$\geq 92\%$ (11 de 12)	Supervisión de Operaciones	Mensual
Promover la cultura y sensibilización ecológica	Cumplimiento de Campañas Ambientales Conmemorativas	$\frac{\text{N° Campañas Ejecutadas}}{\text{N° Campañas programadas (12/ año)}} \times 100$	100%	Supervisor SCCA	Mensual

5.2. Programa de Monitoreo Ambiental (PMA):

- Monitoreo de calidad de aire, agua, ruido y efluentes (puntos de muestreo, parámetros y frecuencias).

5.3. Auditorías Ambientales e Informes de Cumplimiento:

El control y mejora del sistema se sustenta en auditorías planificadas y en un esquema riguroso de tratamiento de no conformidades. Según los lineamientos corporativos de COMM, cualquier condición que pueda derivar en un incidente o afectación ambiental debe registrarse y tratarse bajo los siguientes plazos perentorios: las acciones correctivas inmediatas (Nivel 1) se atienden antes de las 24 horas; las acciones correctivas de segundo nivel se completan antes de las 72 horas; mientras que las medidas correctivas estructurales o sistémicas (Nivel 3) deben quedar resueltas antes de 2 semanas.

De manera mensual, la empresa elabora el *Informe Mensual de Gestión Ambiental* que se entrega a la jefatura de Medio Ambiente de Volcan durante los primeros cinco días de cada mes. Este documento consolida los pesajes de residuos reaprovechables y peligrosos generados, las horas-hombre trabajadas (HHT), el cálculo del índice IFIAS, las actas de capacitación dictadas, los registros de inspecciones ambientales cerradas y el estatus de los kits de emergencia. Semestralmente, el área de Sistemas Integrados de Gestión (SIG) de la oficina principal de COMM ejecuta auditorías internas basadas en la norma ISO 14001:2015 para asegurar la eficacia de los controles operacionales aplicados en la unidad minera.

6. Cronograma de Ejecución y Presupuesto

6.1. Cronograma de Actividades:

El cronograma de actividades operativas, formativas e inspectivas del Plan de Manejo Ambiental se planifica para un ciclo operativo de doce meses continuos, alineándose con el Programa de Actividades Ambientales 2025 de la empresa:

Nº	ACTIVIDAD/MEDIA OPERATIVA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Mantenimiento vehicular e inspección de catalizadores y aditivo AdBlue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Verificación mensual de operatividad de Kit Antiderrame móvil y de base	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Ejecución de inspecciones ambientales (1 interna y 1 cruzada al mes)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Campaña mensual de Orden y Limpieza en frentes mineros y almacén	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Segregación, pesado y reporte de residuos sólidos al cliente	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Acopio y entrega trimestral de residuos RAEE a EO-RS autorizada			x			x			x			
7	Dictado de las 12 capacitaciones ambientales mensuales programadas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Ejecución de simulacros ambientales de derrame e incendio (1/semestre)				x				x				
9	Campaña ambiental								x				

6.2. Presupuesto Ambiental:

El presupuesto financiero para la ejecución del Plan de Manejo Ambiental se detalla a continuación, contemplando las partidas de prevención operacional, gestión integral de residuos (con énfasis en RAEE), atención de contingencias, sensibilización técnica, monitoreos y actividades de cierre:

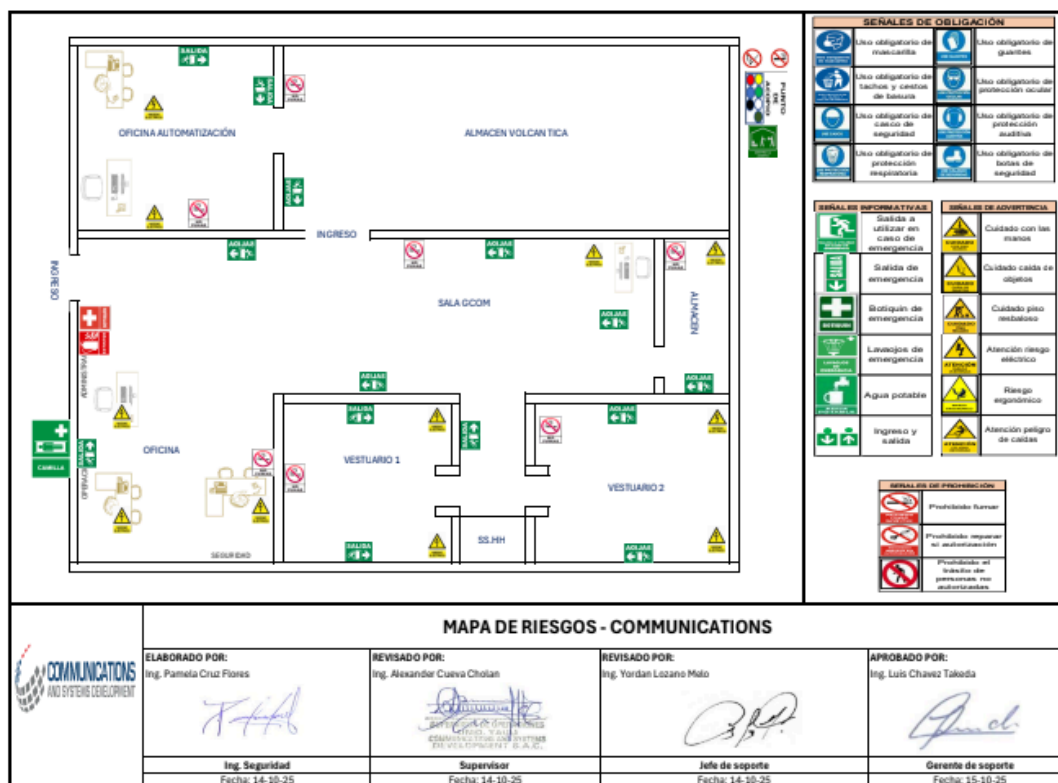
Ítem	Descripción del Recurso o Medida Ambiental	Cantidad	Unidad	Costo Unitario (USD)	Costo Total (USD)
1.0	Prevención y Mitigación Operativa				\$ 2,900.00
1.1	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros y provisión de AdBlue AUS 32	12	Mes	125,00 1,500.00	
1.2	Bandejas de contención secundaria metálicas y de polietileno	4	Unidad	100.00 400.00	
1.3	Reposición de respiradores de doble vía y protectores auditivos de copa	14	Set	71.43 1,000.00	
2.0	Manejo Integral de Residuos (PMIR y RAEE)				\$ 3,100.00
2.1	Cilindros normados rotulados para reaprovechables, peligrosos y RAEE	3	Juego	250.00 750.00	
2.2	Bolsas industriales de polietileno de 50 micras y suministros de limpieza	12	Mes	70.83 850.00	
2.3	Embalaje, acondicionamiento y logística de valorización de RAEE mediante EO-RS	1	Global	1,500.00 1,500.00	

3.0	Contingencias y Respuesta a Emergencias				\$ 1,500.00
3.1	Kits antiderrame automotrices completos para estaciones móviles (camionetas)	2	Unidad	250.00 500.00	
3.2	Reposición periódica de paños oleofílicos, salchichas y kit de base	1	Global	600.00 600.00	
3.3	Logística, recarga de extintores y señalización para simulacros ambientales	2	Evento	200.00 400.00	
4.0	Capacitación, Educación y Gestión Social				\$ 2,000.00
4.1	Material impreso, afiches y cartillas para las 12 capacitaciones ambientales.	12	Mes	75.00 900.00	
4.2	Implementación del canal de atención comunitaria y quejas de terceros	1	Global	400.00 400.00	
5.0	Monitoreo, Auditorías y Cierre				\$ 2,000.00
5.1	Servicios semestrales de monitoreo de opacidad vehicular y sonometría	2	Servicio	450.00 900.00	
5.2	Auditorías internas de la norma ISO 14001 y actas de restitución/cierre	1	Global	1,100.00 1,100.00	
TOTAL	PRESUPUESTO ANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (COMMUNICATIONS & SYSTEMS)				\$ 10,800.00

7. Anexos

Anexo 1:

Planos y mapas de ubicación, zonificación e infraestructura.



Anexo 2:

Matrices de evaluación de impactos (Leopold / Arboleda).

	VOLCAN CÍA MINERA S.A.A.		Código:	REG-VOL-GLO-02-01	
	Documento de Datos		Revisión:	1.0	
	Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC)		Área:	SSO	
			Páginas:	1	
EVALUACIÓN DE RIESGO DE SEGURIDAD - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACIÓN					
SEV.	DESCRIPCIÓN	Naturaleza del incidente	Naturaleza de los daños a la propiedad	Reacción de las autoridades / público	Implicancias económicas
64	CATASTRÓFICO	Múltiples muertes	Pérdida de propiedad devastadora	Panorama nacional y/o proceso	Pérdida total
32	CRÍTICO	Muerte o gran número de heridos / incapaces	Pérdida de propiedad severa / muy extensa	Panorama nacional / local y/o media	Incapacidad económica prolongada
16	SEVERO	Uno o más heridos / incapaces	Pérdida de propiedad significativa / extensa	Reclamo de comunidad y/o media	Impacto económico significativo sobre el negocio
8	MARGINAL	Lesiones leves	Pérdida de propiedad menor	Reclamo local y/o comunidad local	Impacto económico menor sobre el negocio
4	NO SIGNIFICATIVO	Alección de primer nivel	Pérdida de propiedad menor, pérdidas aisladas	Potencial de reclamo y/o comunidad local	Pequeña pérdida económica
PROB.	DESCRIPCIÓN	No. de ocurrencias	Historial de operaciones similares	Índice de recurrencia	Historial de incidentes
32	REGULAR	Más de 5 veces al año	El número de ocurrencias es elevado	La frecuencia de incidentes es regular. Se debe la frecuencia de los incidentes.	Ocurrió con frecuencia. Otras empresas o ciudades experimentaron incidentes con regularidad.
16	PROBABLE	Hasta 5 veces al año	Ocurrencias regulares	A pesar de las medidas de prevención implementadas, la frecuencia de incidentes tiende a aumentar.	La empresa experimenta más de uno de estos tipos de incidentes.
8	POCO COMÚN	A la vez	El número de ocurrencias es bajo	Se produce la frecuencia de incidentes pero no es muy común.	La empresa o las empresas similares experimentan dichos incidentes.
4	RARO	Una vez cada 10 años	Poco común	La frecuencia de incidentes es poco frecuente y está controlada y está bien mantenida.	Una amplia base de datos indica que el incidente puede ocurrir una vez en la vida de la operación.
2	SIEMPRE IMPROBABLE	Una vez en 100 años o más	Improbable	No se tiene información de recurrencias.	La historia de incidentes es muy rara.
EXP.	DESCRIPCIÓN	Exposición de las personas (en la tarea)			
5	AMPLIA	D5 a toda hora			
4	DISPERSA	D5 a 07 horas			
3	SIGNIFICATIVA	D3 a 04 horas			
2	RESTRICTA	D2 a 02 horas			
1	NO SIGNIFICATIVA	D1 a hora menor			

EVALUACIÓN DE RIESGO DE SALUD - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACIÓN					
SEV.	DESCRIPCIÓN	Naturaleza del incidente	Características típicas del factor de riesgo	Implicancias económicas	Consecuencias médicas
64	CRÍTICO	Caso o casos graves e incluso fatales que afectan el tiempo de vida, e incluso la capacidad de producir (es) colectiva (s). (Inclusión de) incapacidad prolongada o caso múltiple de incapacidad prolongada de quienes con el factor de riesgo, grandes grupos expuestos a largo plazo.	Extremadamente contagiosa	Pérdida total	Equivalencia con consecuencias fatales
32	MAYOR	Agente causante de daño irreversible, interfiere con el desempeño del trabajo a largo plazo, pero no a largo plazo prolongado, e incluso graves que influyen en el tiempo de vida, e incluso la capacidad de producir (es) colectiva (s). (Inclusión de) incapacidad prolongada o caso múltiple de incapacidad prolongada de quienes con el factor de riesgo, grandes grupos expuestos a largo plazo.	Contagiosa	Incapacidad económica prolongada	Equivalencia con consecuencias médicas a largo plazo
16	MODERADO	Agente causante de daño con posibilidad de recuperación a largo plazo, pero no a largo plazo prolongado, e incluso graves que influyen en el tiempo de vida, e incluso la capacidad de producir (es) colectiva (s). (Inclusión de) incapacidad prolongada o caso múltiple de incapacidad prolongada de quienes con el factor de riesgo, grandes grupos expuestos a largo plazo.	Con facilidad para contaminarse	Impacto económico significativo sobre el negocio	Equivalencia con consecuencias leves
8	MINOR	Agente causante de efecto reversible a largo plazo, pero no a largo plazo prolongado, e incluso graves que influyen en el tiempo de vida, e incluso la capacidad de producir (es) colectiva (s). (Inclusión de) incapacidad prolongada o caso múltiple de incapacidad prolongada de quienes con el factor de riesgo, grandes grupos expuestos a largo plazo.	Se produce el efecto de contaminación pero no es muy común	Pequeño impacto económico sobre el negocio	Efectos nocivos para la salud a largo plazo de personas
4	BAJO	No afecta el desarrollo del trabajo, a largo plazo, e incluso graves que influyen en el tiempo de vida, e incluso la capacidad de producir (es) colectiva (s). (Inclusión de) incapacidad prolongada o caso múltiple de incapacidad prolongada de quienes con el factor de riesgo, grandes grupos expuestos a largo plazo.	En casos excepcionales (o raras veces)	Pequeña pérdida económica	Efectos leves en la salud que son reversibles
PROB.	DESCRIPCIÓN	No. de ocurrencias	Historial de operaciones similares	Índice de recurrencia	Historial de incidentes
32	MUY PROBABLE	Hay presencia de agentes y factores en el área esta semana	El número de ocurrencias es elevado	La frecuencia de incidentes es regular. Se debe la frecuencia de los incidentes.	Ocurrió con frecuencia. Otras empresas o ciudades experimentaron incidentes con regularidad.
16	PROBABLE	Hay presencia de agentes y factores en el área esta semana	Ocurrencias regulares	A pesar de las medidas de prevención implementadas, la frecuencia de incidentes tiende a aumentar.	La empresa experimenta más de uno de estos tipos de incidentes.
8	POCO PROBABLE	Hay presencia de agentes y factores en el área esta semana	El número de ocurrencias es bajo	Se produce la frecuencia de incidentes pero no es muy común.	La empresa o las empresas similares experimentan dichos incidentes.
4	OCCASIONAL	Hay presencia de agentes y factores en el área esta semana	Poco común	La frecuencia de incidentes es poco frecuente y está controlada y está bien mantenida.	Una amplia base de datos indica que el incidente puede ocurrir una vez en la vida de la operación.
2	RARA VEZ	Hay presencia de agentes y factores en el área esta semana	Improbable	No se tiene información de recurrencias.	La historia de incidentes es muy rara.
EXP.	DESCRIPCIÓN	Exposición de las personas (en la tarea)			
5	CRÍTICO	Exposición continua o frecuente donde los agentes y factores son mayores a 100 compuestos o 100 mg/m ³ de inhalación, de modo que la capacidad de trabajo se ve afectada a largo plazo, e incluso graves que influyen en el tiempo de vida, e incluso la capacidad de producir (es) colectiva (s). (Inclusión de) incapacidad prolongada o caso múltiple de incapacidad prolongada de quienes con el factor de riesgo, grandes grupos expuestos a largo plazo.			
4	MAYOR	Exposición continua o frecuente donde los agentes y factores se encuentran en el rango de 100 mg/m ³ - 100 mg/m ³ , los agentes de alta toxicidad interfiere con el desempeño del trabajo a largo plazo, pero no a largo plazo prolongado, e incluso graves que influyen en el tiempo de vida, e incluso la capacidad de producir (es) colectiva (s). (Inclusión de) incapacidad prolongada o caso múltiple de incapacidad prolongada de quienes con el factor de riesgo, grandes grupos expuestos a largo plazo.			
3	MODERADO	Exposición continua o frecuente donde los agentes y factores se encuentran en el rango de 10 mg/m ³ - 100 mg/m ³ , los agentes de alta toxicidad interfiere con el desempeño del trabajo a largo plazo, pero no a largo plazo prolongado, e incluso graves que influyen en el tiempo de vida, e incluso la capacidad de producir (es) colectiva (s). (Inclusión de) incapacidad prolongada o caso múltiple de incapacidad prolongada de quienes con el factor de riesgo, grandes grupos expuestos a largo plazo.			
2	MINOR	Exposición poco común donde los agentes y factores se encuentran en el rango de 1 mg/m ³ - 10 mg/m ³ , no afecta el desempeño del trabajo, a largo plazo, e incluso graves que influyen en el tiempo de vida, e incluso la capacidad de producir (es) colectiva (s). (Inclusión de) incapacidad prolongada o caso múltiple de incapacidad prolongada de quienes con el factor de riesgo, grandes grupos expuestos a largo plazo.			
1	BAJO	Exposición que se presenta raras veces, donde los agentes y factores son menores a 1 mg/m ³ , no afecta el desarrollo del trabajo, a largo plazo, e incluso graves que influyen en el tiempo de vida, e incluso la capacidad de producir (es) colectiva (s). (Inclusión de) incapacidad prolongada o caso múltiple de incapacidad prolongada de quienes con el factor de riesgo, grandes grupos expuestos a largo plazo.			

EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACIÓN				
SEV	DESCRIPCIÓN	Naturaleza del incidente	Reacción pública / implicancia legal	Costo
64	CATASTRÓFICO	Dañó irreversiblemente al medio ambiente o al ecosistema	Pesca ilegal nacional y/o proceso	Impacto negativo sobre los recursos naturales
32	CRÍTICO	Dañó de largo plazo y/o es letal al medio ambiente	Pesca nacional/ local y/o multa elevada	Impacto negativo sobre los recursos naturales
16	SERIO	Efecto permanente sobre la comunidad. Daño al medio ambiente.	Reclamo de la comunidad y/o multa baja	La performance económica de las empresas y organizaciones está influenciada negativamente
8	MARGINAL	Perturbación ecológica de corto plazo. Infringe la restricción sobre la comunidad.	Reclamo local y/o no conformidad legal	La performance económica de departamentos o de la escuela está influenciada negativamente
4	NO SIGNIFICATIVO	Estrés ecológico sobre el medio ambiente. Por debajo de la comunidad y la comunidad.	Potencial de reclamo y/o no conformidad con el estándar	Se incrementa el costo menor como resultado de la decisión
PROB	DESCRIPCIÓN	No. de ocurrencias	Historial de operaciones similares	Índice de recurrencia
32	REDULAR	Más de 5 veces al año	El historial de ocurrencias es elevado	La recurrencia de hechos es regular. Se debe la recurrencia de hechos regulares.
16	PROBABLE	Hacia 5 veces al año	Ocurrencias regulares	A pesar de las estrategias de prevención implementadas, al parecer los incidentes suelen ocurrir.
8	POCO COMÚN	A veces	El historial de ocurrencias es bajo	Se produce la recurrencia de hechos pero a un nivel muy bajo.
4	RARO	Una vez en 10 años	Poco común	La recurrencia de hechos es poco frecuente y rara cuando se hacen controles y éstos se mantienen.
2	ES UN SUENTO IMPROBABLE	Una vez en 100 años o más	Improbable	No se tiene información de recurrencias.
EXP	DESCRIPCIÓN	Escala de exposición (en pacto legal, impacto ambiental, impacto en la situación)		
5	AMPLIA	Internacional		
4	DISPERSA	Regional/ nacional		
3	SIGNIFICATIVA	Local		
2	RESTRINGIDA	Alrededor inmediato		
1	NO SIGNIFICATIVA	Confinada en el área		

TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	VALORES DEL RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE CONTROL REQUERIDO
A	Intolerable / Crítico / Desastroso	> 1000	Estudios Urgentes / Eliminar
B	Muy alto / Grave / Grande	700 a 999	Bloqueo físico / Habilitación formal / Procedimiento de Operación / Monitoreo Continuo / Entrenamiento
C	Alto / Serio / Importante	400 a 699	Habilitación formal / Procedimiento de Operación / Monitoreo Periódico / Entrenamiento
D	Medio / Significativo / Notorio	100 a 399	Procedimiento de Operación / Entrenamiento
E	Bajo / Tolerable / Menor	< 99	Tolerar

Preparado por: MARIO ROSALES	Confidencial: VOLCAN	Aprobado por: JUAN MARCELIANO ROJAS
		COPIA CONTROLADA - FECHA DE IMPRESIÓN:

Anexo 3:

Hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS/FDS).



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nombre del Producto: **ALCOHOL ISOPROPILICO**
 Fecha de Revisión: Junio 2014. Revisión N°3



ONU.
UN 1219



NEPA

SECCION 1 : IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑIA

PRODUCTO

Nombre Químico: ALCOHOL ISOPROPILICO – CH₃CHOHCH₃
Número CAS: 67-63-0
Sinónimos: IPA, Isopropanol, 2-Propanol, Dimetil Carbinol, Carbinol dimetilico

COMPAÑIA: GTM

Teléfonos de Emergencia

México : +55 5831 7905 – SETIQ 01 800 00 214 00
 Guatemala: +502 6628 5858
 El Salvador: +503 2251 7700
 Honduras: +504 2540 2520
 Nicaragua: +505 2269 0361 – Toxicología MINSA: +505 22897395
 Costa Rica: +506 2537 0010 – Emergencias 9-1-1. Centro Intoxicaciones +506 2223-1028
 Panamá: +507 512 6182 – Emergencias 9-1-1
 Colombia: +018000 916012 Cisproquim / (571) 2 88 60 12 (Bogotá)
 Perú: +511 614 65 00
 Ecuador: +593 2382 6250 – Emergencias (ECU) 9-1-1
 Argentina +54 115 031 1774

SECCION 2 : COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES

ALCOHOL ISOPROPILICO CAS : 67-63-0 99%

SECCION 3 : IDENTIFICACION DE PELIGROS

Clasificación ONU: Clase 3 Líquido Inflamable
Clasificación NFPA: Salud: 1 Inflamabilidad: 3 Reactividad: 0

Anexo 4:

Copia de autorizaciones, permisos o licencias ambientales previas.

Anexo 5:

Formatos de registro (control de residuos, actas de capacitación, listas de chequeo).